

WYKŁAD 12

GRAFY I DRZEWA - WPROWADZENIE

Przypomnienie:

Graf skierowany: (obiekty i linie skierowane)
(digraf)

$V(G)$ - wierzchołki (lub V)

$E(G)$ - krawędzie grafu (lub E)

$\gamma: E(G) \rightarrow V(G) \times V(G)$

$\gamma(e) = (p, q)$

$\uparrow$ $\nwarrow$ początek krawędzi koniec krawędzi



Rys 1.

$V(G) = \{a, b, c\}$

$E(G) = \{e, f\}$

$\gamma(e) = (a, b)$

$\gamma(f) = (c, c)$

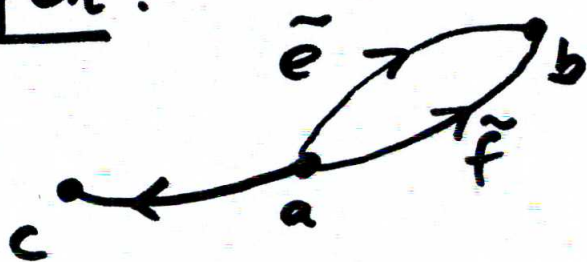
Rysunek grafu skierowanego G to wykres składający się z punktów ze zbioru $V(G)$ oraz strzałek odpowiadającym elementom ze zbioru $E(G)$ (patrz Rys 1).

WYKŁAD 12

GRAFY I DRZEWA - WPROWADZENIE

Jeśli γ jest różnowartościowa to oznacza to że dla $\tilde{e} \neq \tilde{f}$ (różne krawędzie) $\gamma(\tilde{e}) \neq \gamma(\tilde{f})$

czyli nie może być krawędzi wielo-knotnych:



$$\begin{aligned} \text{tu } \gamma(\tilde{f}) &= (a, b) \\ \gamma(\tilde{e}) &= (a, b) \end{aligned}$$

Droga w grafie skierowanym:

- a) $e_1, e_2, \dots, e_n$ $e_i \in E(G)$
- b) $x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}$ $x_i \in V(G)$
- c) $\gamma(e_i) = (x_i, x_{i+1})$

ciąg krawędzi taki że koniec jednej krawędzi jest początkiem następnej.

$e_1, e_2, \dots, e_n$ droga (ścieżka) długości n od wierzchołka x_1 do x_{n+1}

WYKŁAD 12

GRAFY I DRZEWA - WPROWADZENIE

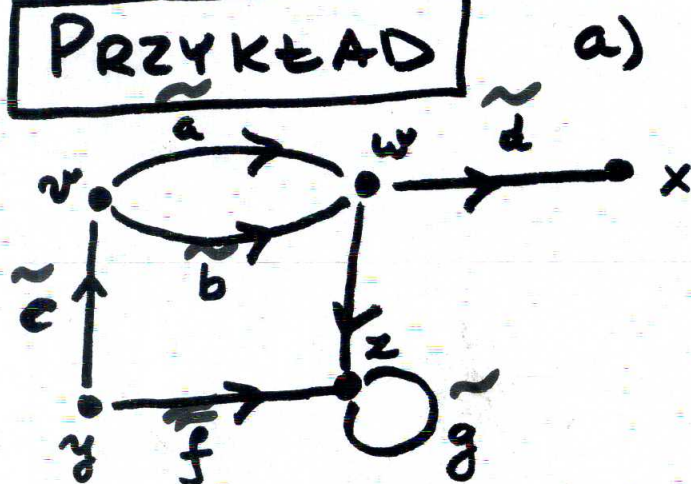
Droga zamknięta jeśli $x_1 = x_{n+1}$

Cykl - droga zamknięta gdzie $x_1, x_2, \dots, x_n$ są różne

Graf skierowany nie mający cykli nazywamy acyklicznym

Droga jest acykliczna jeśli graf skierowany zawierający jej wierzchołki i krawędzie jest acykliczny.

PRZYKŁAD



$$V(G) = \{v, w, x, y, z\}$$

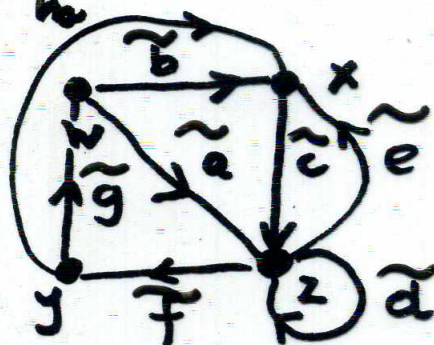
$$E(G) = \{\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{c}, \tilde{d}, \tilde{e}, \tilde{f}, \tilde{g}\}$$

ciąg wierzchołków $y z x z$ odpowiada tylko drodze $\tilde{f} \tilde{g} \tilde{g}$ a ciąg wierzchołków $y v w z$ odpowiada drodze $\tilde{c} \tilde{a} \tilde{e}$ i $\tilde{c} \tilde{b} \tilde{e}$.
Jeśli nie ma krawędzi wielokrotnych to droga jest jednoznacznie określona przez ciąg wierzchołków.

WYKŁAD 12

GRAFY I DRZEWA - WPROWADZENIE

b)



nie ma krawędzi wielokrotnych

droga fgae wyznacza ciąg wierzchołków
zywxz — ten ciąg wierzchołków
 sam określa jednoznacznie drogę
 & jest równoważnościowa (brak
 krawędzi wielokrotnych)

$$\begin{aligned} r(\tilde{a}) &= (w, z) & r(\tilde{d}) &= (z, z) \\ r(\tilde{b}) &= (w, x) & r(\tilde{e}) &= (z, x) \\ r(\tilde{c}) &= (x, z) & r(\tilde{f}) &= (z, y) \\ r(\tilde{h}) &= (y, x) & r(\tilde{g}) &= (y, w) \end{aligned}$$

droga $\tilde{a}\tilde{f}\tilde{g}$ jest cyklem bo ciąg
 wierzchołków wzyw. Podobnie
 cyklami są $\tilde{c}\tilde{f}\tilde{h}$ i $\tilde{c}\tilde{f}\tilde{g}\tilde{b}$ o ciągach
 wierzchołków xyzx i xzywx.

Również $\tilde{c}\tilde{e}$ i $\tilde{d}$ to cykle. Ale droga
 $\tilde{c}\tilde{f}\tilde{g}\tilde{a}\tilde{e}$ nie jest cyklem bo w xzywx
 z powtórzeniem z się! □

WYKŁAD 12

GRAFY I DRZEWA - WPROWADZENIE
zajmiemy się teraz grafami nieskierowanymi.
Graf nieskierowany:

$V(G)$ - zbiór wierzchołków

$E(G)$ - zbiór krawędzi

$\gamma: E(G) \rightarrow \uparrow \{u, v\}: u, v \in G$
↑
podzbiory jedno ($u=v$)
lub dwa ($u \neq v$)
elementów G

Kolejność $\{u, v\} = \{v, u\}$ nie odgrywa roli (dlatego graf nieskierowany)

Elementy $\gamma(e)$ to wierzchołki e
(lub końce)

$e \neq f$ i $\gamma(e) = \gamma(f)$ krawędzie wielokrotne.

Pętla - krawędź z jednym końcem.

↑
jeśli nie ma krawędzi wielokrotnych (γ różnowartościowa) to $\gamma(e)$

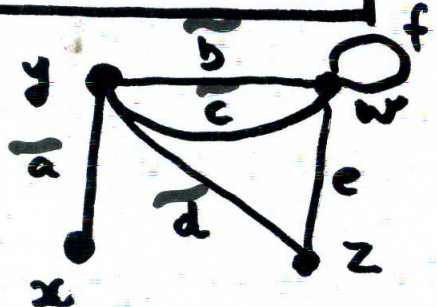
wyznacza jednoznacznie krawędzie
 $\{u, v\}$ lub $\{u, u\} = \{u\}$ pętla

WYKŁAD 12

GRAFY I DRZEWA - WPROWADZENIE

Rysunek grafu G (nieskierowanego) składa się z punktów odpowiadających G i krawędzi odpowiadających krawędziom $\gamma(e) = \{u, v\}$.

PRZYKŁAD:



Rysunek grafu

$$V(G) = \{x, y, w, z\}$$

$$E(G) = \{a, b, c, d, e, f\}$$

$$\gamma(\tilde{a}) = \{x, y\}$$

$$\gamma(\tilde{b}) = \{y, w\} \leftarrow \text{brak}$$

$$\gamma(\tilde{c}) = \{y, w\} \leftarrow \text{można - wartościowo}$$

$$\gamma(\tilde{d}) = \{y, z\}$$

$$\gamma(\tilde{e}) = \{z, w\}$$

$$\gamma(\tilde{f}) = \{w\} \leftarrow \text{pętla}$$

Droga długości n od wierzchołka u do v to ciąg:

$$- e_1 e_2 \dots e_n \quad (\text{krawędzie})$$

$$- x_1 x_2 \dots x_{n+1} \quad \text{wierzchołki}$$

$$- \gamma(e_i) = \{x_i, x_{i+1}\}$$

$$- u = x_1 \quad v = x_{n+1}$$

Droga między u i v to droga od

WYKŁAD 12

GRAFY I DRZEWA - WPROWADZENIE
 u do v lub od v do u .

Jeśli $u = v$ to droga jest zamknięta

Droga prosta: wszystkie krawędzie
są różne

Cykl:

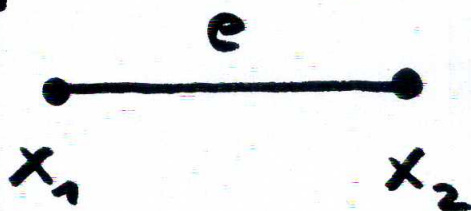
- droga prosta
- droga zamknięta
- wierzchołki $x_1, x_2, \dots, x_n$ są
różne

Graf nie zawierający cykli nazywa
się acykliczny.

Droga jest acykliczna jeśli podgraf
składający się z jej wierzchołków
i krawędzi jest acykliczny.

PRZYKŁAD

a)



$$V(G) = \{x_1, x_2\}$$

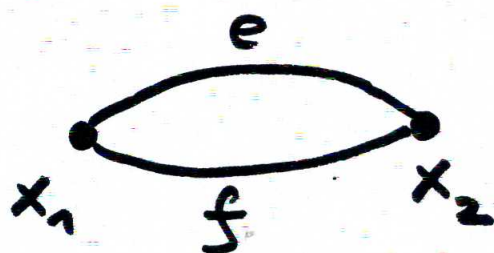
$$\delta(e) = \{x_1, x_2\}$$

$$E(G) = \{e\}$$

Droga ee wraz z ciągłem wierzchołków $x_1x_2x_1$ to droga zamknięta - nie jest to cykl! bo nie jest to droga prosta (2 razy mamy e)

Podobnie ee z $x_2x_1x_2$ nie jest cyklem. G jest grafem acyklicznym.

b)



$$V(G) = \{x_1, x_2\}$$

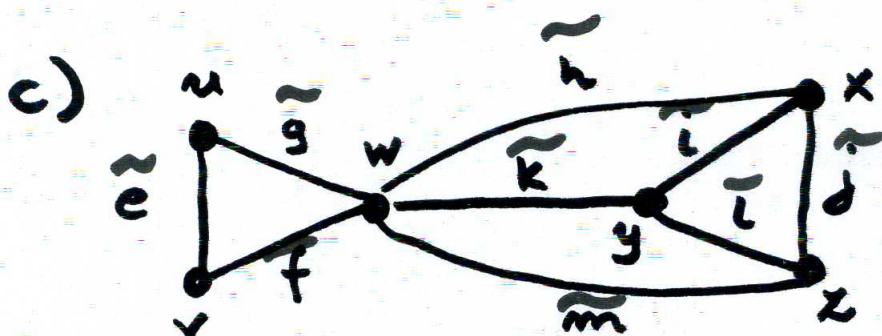
$$V(E) = \{e, f\}$$

$$\delta(e) = \delta(f) = \{x_1, x_2\}$$

Droga ef z $x_1x_2x_1$ jest teraz cyklem (bo $e \neq f$) i podobnie ef z $x_2x_1x_2$ jest też cyklem

WYKŁAD 12

GRAFY I DRZEWA - WPROWADZENIE



$$V(G) = \{v, u, w, y, x, z\}$$

$$E(G) = \{\tilde{e}, \tilde{f}, \tilde{g}, \tilde{h}, \tilde{m}, \tilde{i}, \tilde{j}, \tilde{l}\}$$

$$\sigma(\tilde{e}) = \{v, u\}$$

$$\sigma(\tilde{k}) = \{w, y\}$$

$$\sigma(\tilde{g}) = \{u, w\}$$

$$\sigma(\tilde{m}) = \{w, z\}$$

$$\sigma(\tilde{f}) = \{v, w\}$$

$$\sigma(\tilde{i}) = \{y, x\}$$

$$\sigma(\tilde{h}) = \{w, x\}$$

$$\sigma(\tilde{j}) = \{x, z\}$$

$$\sigma(\tilde{l}) = \{y, z\}$$

droga $\tilde{e}\tilde{f}\tilde{h}\tilde{i}\tilde{k}\tilde{g}$ (długości 6)

z początkiem u i końcem u

jest zamknięta i prosta ale nie jest cyklem (powtórza się w !)

Ale $u v w u$ ($\tilde{e}\tilde{f}\tilde{g}$) jest cyklem.

Graf jest cykliczny.

□

WYKŁAD 12

GRAFY I DRZEWA

WPROWADZENIE

Przykład a) pokazał wyjątkową sytuację
(tu $n=2$) gdzie

- wierzchołki były różne
- droga była zamknięta

ale nie była pętlą!

TW: Każda droga zamknięta
 $e_1, \dots, e_m$ o długości co najmniej
3 o różnych wierzchołkach
 $x_1, x_2, \dots, x_m$ jest cyklem.

TW: Droga ma wszystkie wierzchołki
+ istnieje droga z u do v
różne $\iff$ gdy jest pętlą
i acykliczna.

TW: $u \neq v$ i $u, v \in V(G)$ (wierzchołki)
+ istnieje droga z u do v
 $\Rightarrow \exists$ droga z u do v pętlą
i acykliczna

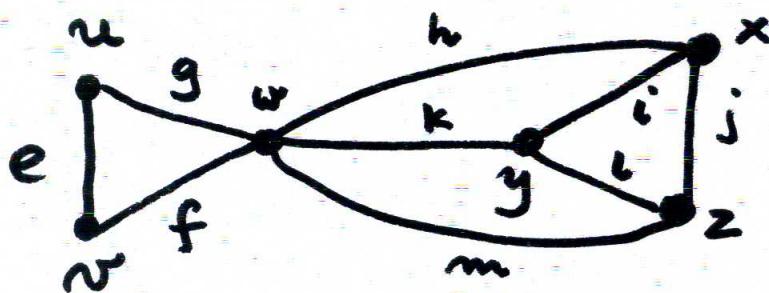
WYKŁAD 12

GRAFY I DRZEWA

WPROWADZENIE

TW: Jeżeli $u \neq v$ w grafie acyklicznym ($u, v \in V(G)$ - wierzchołki) to istnieje co najwyżej jedna droga prosta w G z u do v .

PRZYKŁAD: tw jest fałszywe dla grafów cyklicznych.



$gh \leftarrow$ proste
 $gki \leftarrow$ drogi
 z u do x

Wiele grafów jest do siebie podobnych. Pojęcie izomorfizmu

(i) G i H grafy (bez ławaśdźi wielokrotnych)

izomorfizm α grafu G na H

wzajemnie $d: V(G) \rightarrow V(H)$
 jednoznaczne (iniekcja i suriekcja)
 — 10 —

WYKŁAD 12

GRAFY I DRZEWA

WPROWADZENIE

takie że jeśli $\{u, v\}$ jest krawędzią w G to $\{\alpha(u), \alpha(v)\}$ jest krawędzią w H (i na odwrót).

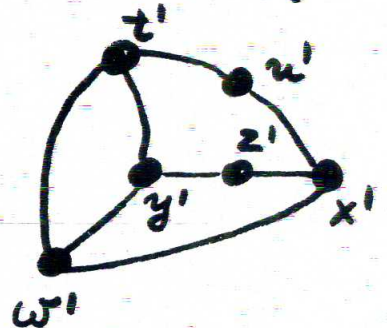
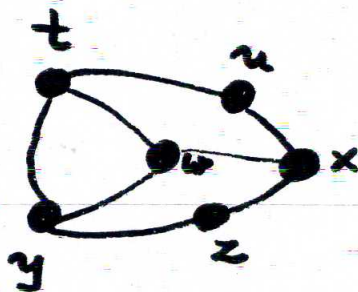
$G \simeq H$ — jeśli istnieje takie α to oba grafy są izomorficzne

oznaczenie izomorfizmu grafów!

α izomorfizm $\rightarrow \alpha^{-1}$ też!

PRZYKŁAD

a)



Oba grafy są izomorficzne

$$\begin{aligned} \alpha(t) &= t' & \alpha(y) &= y' & \alpha(z) &= z' \\ \alpha(u) &= u' & \alpha(w) &= w' & \alpha(x) &= x' \end{aligned}$$

$$\alpha: V(G) \rightarrow V(H)$$

wzajemnie jednoznaczne (1-1)

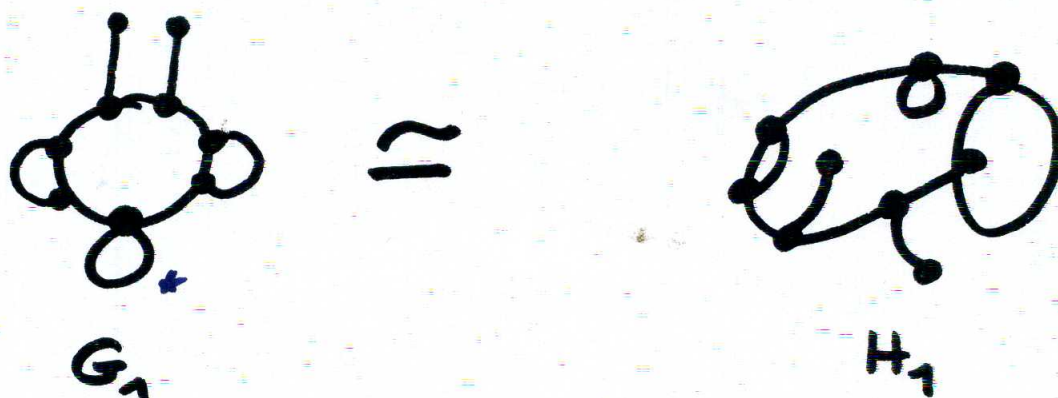
i również $\{\alpha(p), \alpha(q)\}$ jest krawędzią w $E(H) \Leftrightarrow \{p, q\} \in E(G)$. Więc $G \simeq H$.

WYKŁAD 12

GRAFY I DRZEWA

WPROWADZENIE

b)



ale

$$G_1 \neq G$$

bo w G nie ma pętli*
(patrz poprzednie strony)

(ii) dla grafów z krawędziami wielokrotnymi izomorfizm wymaga 2 przekształceń:

$$\alpha: V(G) \xrightarrow{1-1^*} V(H)$$

$$\beta: E(G) \xrightarrow{1-1} E(H)$$

$$\begin{array}{l} e \text{ kraw.} \\ e \in E(G) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} u \text{ z } v \\ u, v \in V(G) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \beta(e) \text{ kraw.} \\ \uparrow \\ E(H) \end{array}$$

$$\Downarrow$$

$$\begin{array}{l} \alpha(u) \text{ z } \alpha(v) \\ \uparrow \quad \quad \uparrow \\ V(H) \quad \quad V(H) \end{array}$$

* 1-1 - oznacza wzajemnie jednoznacznie

WYKŁAD 12

GRAFY I DRZEWA

WPROWADZENIE

Zatem 2 grafy są izomorficzne

$\Leftrightarrow$ gdy mają ten sam rysunek
(z wyjątkiem oznaczeń krawędzi
i wierzchołków)

Oczywiście niezmiennikiem izomor-
fizmu 2 grafów jest:

- ta sama liczba wierzchołków
(α jest 1-1)
- ta sama liczba krawędzi
(β jest 1-1)

ale też

- liczba pętli
- liczba dróg prostych
danej długości

Często przydaje się zliczanie
krawędzi schodzących się w wybranym
wierzchołku. — 13 —

WYKŁAD 12

GRAFY I DRZEWA

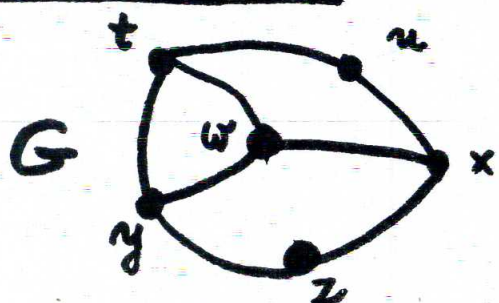
WPROWADZENIE

DEF: stopień wierzchołka v ($\deg(v)$) to liczba dwuwierzchołkowych krawędzi z v jako jednym z wierzchołków + podwojona liczba pętli o wierzchołku v .

Liczba wierzchołków stopnia k w grafie G (oznaczamy $D_k(G)$)

- to niezmiennik izomorfizmu grafów
- inny niezmiennik to ciąg liczb wierzchołków kolejnych stopni ($D_0(G), D_1(G), D_2(G), \dots$)

Przykład



a) $(D_0(G), D_1(G), D_2(G), D_3(G), \dots)$

$(0, 0, 2, 4, 0, 0, \dots)$

do każdego wierzchołka
schodzi krawędź (co najmniej 2
— 14 — i nie więcej niż 3)

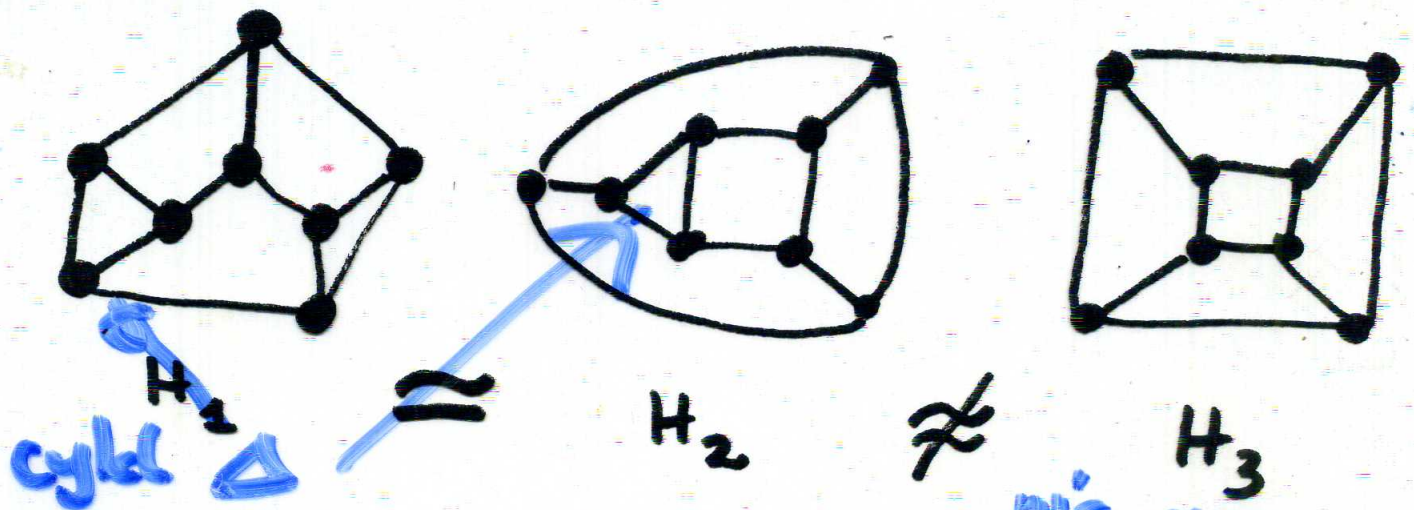
WYKŁAD 12

GRAFY I DRZEWA

WPROWADZENIE

podobnie jest dla izomorficznego grafu H z poprzedniego wykładu.

b) Ale



Dla każdego H_i $i=1, 2, 3$ mają 8 wierzchołków stopnia 3

$\Rightarrow (0, 0, 0, 8, 0, \dots)$

ale jak widac nie wynika stąd że muszą być izomorficzne!

□

Grafy o tym samym stopniu (niekoniecznie izomorficzne) nazywamy REGULARNYMI tu był stopień 3.

WYKŁAD 12

GRAFY I DRZEWA

WPROWADZENIE

GRAFY :

- bez pętli
- bez krawędzi wielokrotnych
- każdy wierzchołek połączony z innym krawędzią

nazywa się grafem PEŁNYM

Graf pełny o n wierzchołkach
ma wszystkie wierzchołki stopnia
 $n-1$ (jest więc regularny)

Wszystkie grafy ^{pełne} o n wierzchoł.
są izomorficzne — symbolem K_n
są oznaczone.

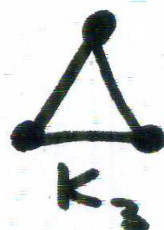
PRZYKŁAD:

K_2

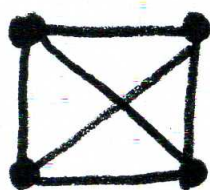
•

K_2

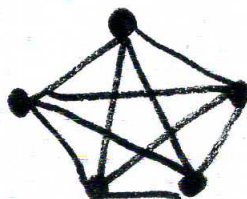
|



K_4



K_5



tu każdy wierzchołek ma stopień 3
ale G nie jest —16— pełny (psst!) □

WYKŁAD 12

GRAFY I DRZEWA

WPROWADZENIE

TW

- a) Suma stopni wierzchołków grafu jest 2 razy większa od liczby krawędzi:

$$\sum_{v \in V(G)} \deg(v) = 2 \cdot \overline{\overline{E(G)}}$$

b) $D_1(G) + 2 D_2(G) + 3 D_3(G) + \dots = 2 \overline{\overline{E(G)}}$

$$\sum_{i=0}^{\infty} i D_i(G) = 2 \overline{\overline{E(G)}}$$

PRZYKŁAD: a) graf pełny ma n - wierzchołków

każdy jest $n-1$ stopnia (czyli

$$D_{n-1}(G) = n \quad i \quad D_i(G) = 0 \quad (i \neq n-1)$$

oraz liczba krawędzi jest ilości podbiorów $\{v, w\}$ dwuelementowych (jako że kolejność jest nieważna dla grafu nieskierowanego)

WYKŁAD 12

GRAFY I DRZEWA

WPROWADZENIE

a tych jest $\binom{n}{2}$ (patrz zliczanie - kombinatoryka)

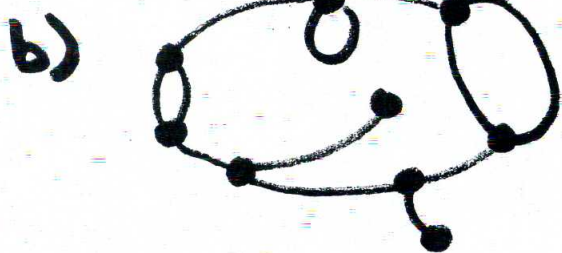
$$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

Sprawdzenie

$$(a) \quad \underset{\substack{\uparrow \\ \text{liczba} \\ \text{wierzchołków}}}{n} \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ \text{stopień} \\ \text{każdego}}}{(n-1)} \stackrel{?}{=} 2 \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ \text{liczba} \\ \text{krawędzi}}}{\frac{n(n-1)}{2}}$$

$$(b) \quad \sum_{i=0}^{\infty} i D_i(G) \stackrel{\text{tak}}{=} \frac{n(n-1)}{2}$$

$$0+0+\dots + \underbrace{D_{n-1}(G) \cdot (n-1)}_n + 0+\dots \stackrel{?}{=} n(n-1)$$



$$n(n-1) = n(n-1)$$

tak.

ciąg liczb wierzchołków kolejnych stopni to
(0, 2, 0, 6, 1, 0, 0, ...)

$$b) \quad 1 \cdot 2 + 3 \cdot 6 + 4 \cdot 1 = 2 \cdot 12 \Rightarrow 24 = 24 \text{ TAK}$$

$$a) \quad 1 + 1 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 4 = 24 \quad 24 = 24$$

-18-

□